

El món, fet petit

Nom: _____

 **Què hi veus? Digues-ho o assenyala-ho.**

Què vol dir 1 : 100


1 cm
al plànol

→

100 cm

de veritat

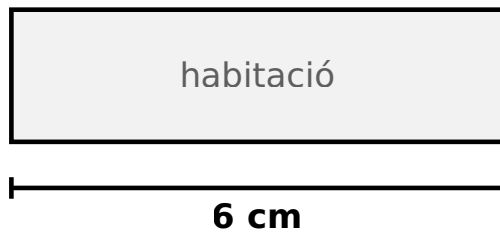
= 1 m

Escala	1 cm del paper són...	és a dir
1 : 50	50 cm	0,5 m
1 : 100	100 cm	1 m
1 : 200	200 cm	2 m
1 : 500	500 cm	5 m

Com més gran és el número, més petit surt el dibuix.

Del plànol a la realitat

Una habitació en un plànol d'escala 1 : 100. Al paper fa 6 cm.



Els dos passos

Primer **×** l'**escala**, i et queden centímetres de veritat.

Després **÷ 100**, i et queden metres.

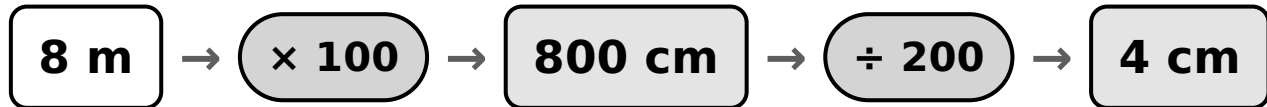
De la realitat al plànol

Una paret de 8 m. L'has de dibuixar a escala 1 : 200.

8 m de veritat



4 cm al plànol



Fixa-t'hi

Per anar **del plànol a la realitat** es multiplica.

Per anar **de la realitat al plànol** es divideix.

Directa o inversa?

DIRECTA

Més pomes, més diners.

Pomes	Preu
1 kg	2 €
2 kg	4 €
3 kg	6 €
↑	↑

Totes dues pugen.

INVERSA

Més pintors, menys dies.

Pintors	Dies
1	12
2	6
3	4
↑	↓

Una puja i l'altra baixa.

Si totes dues pugen alhora → DIRECTA

Si una puja i l'altra baixa → INVERSA

1 Escriu quant val un centímetre del plànol a cada escala.

	Escala	1 cm són... (cm)	és a dir (m)
a)	1 : 100	100 cm	1 m
b)	1 : 50		
c)	1 : 200		
d)	1 : 500		
e)	1 : 25 000		

2 Calcula quant fa de veritat.

	Escala	Al plànol	× escala	De veritat
a)	1 : 100	6 cm	600 cm	6 m
b)	1 : 100	9,5 cm		
c)	1 : 50	8 cm		
d)	1 : 200	7 cm		

3 Calcula quant ha de fer al plànol.

	Escala	De veritat	$\times 100$	Al plànol
a)	$1 : 200$	8 m	800 cm	4 cm
b)	1 : 100	5 m		
c)	1 : 50	3 m		
d)	1 : 500	45 m		

4 Marca si és proporcionalitat directa o inversa.

a) Més quilos de pomes, més diners.

☒ **Directa**

☐ **Inversa**

b) Més pintors, menys dies per pintar.

☐ **Directa**

☐ **Inversa**

c) Més hores de feina, més sou.

☐ **Directa**

☐ **Inversa**

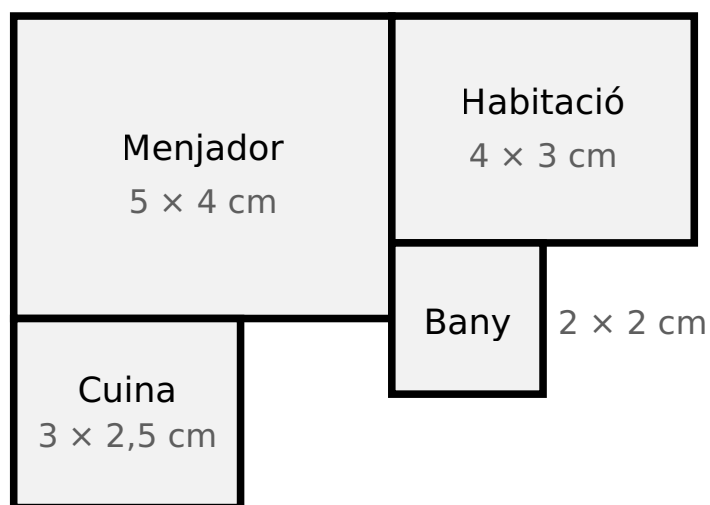
d) Més amics per repartir un pastís, menys tros per a cadascú.

☐ **Directa**

☐ **Inversa**

5 Calcula les mides de veritat de cada espai.

Plànol d'un pis a escala 1 : 100.



	Espai	Al plànol	De veritat
a)	<i>Menjador</i>	$5 \times 4 \text{ cm}$	$5 \times 4 \text{ m}$
b)	Habitació	$4 \times 3 \text{ cm}$	
c)	Bany	$2 \times 2 \text{ cm}$	
d)	Cuina	$3 \times 2,5 \text{ cm}$	

e) Quin espai és el més gran? Encercla'l al plànol.

6 Marca quina oferta surt més a compte.

Primer baixa a una unitat. Després compara.

preu ÷ quantitat



preu d'1



compara

a) Llet.

Ampolla d'1 L per 0,90 €

$$0,90 \div 1 = 0,90 \text{ € el litre}$$

Pack de 6 L per 5,10 €

$$5,10 \div 6 = 0,85 \text{ € el litre}$$

☐ L'ampolla

☒ El pack

b) Arròs.

Paquet d'1 kg per 1,80 €

$$1,80 \div 1 =$$

Sac de 5 kg per 8,50 €

$$8,50 \div 5 =$$

☐ El paquet

☐ El sac

c) Aigua.

Ampolla d'1,5 L per 0,60 €

$$0,60 \div 1,5 =$$

Garrafa de 8 L per 3,60 €

$$3,60 \div 8 =$$

☐ L'ampolla

☐ La garrafa

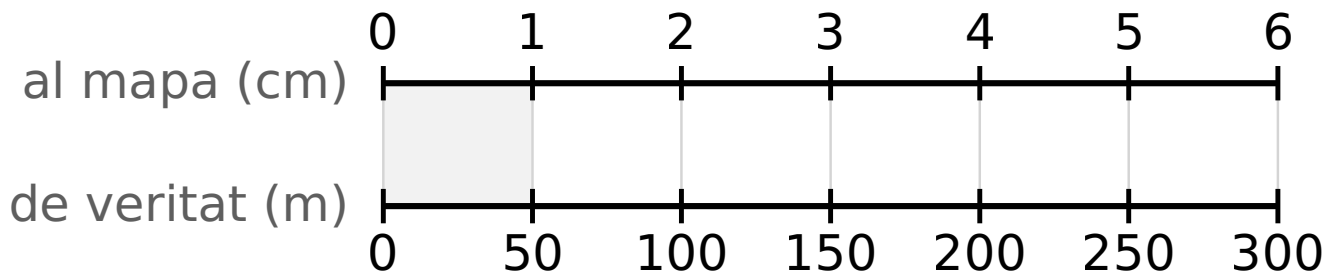
d)

Explica per què el paquet gran no sempre surt més a compte.

A la vida de cada dia

7 Calcula les distàncies de veritat al mapa.

Al mapa del barri, 1 cm són 50 m de veritat.



	Recorregut	Al mapa	De veritat
a)	De casa a l'institut	6 cm	300 m
b)	De casa al poliesportiu	9 cm	
c)	De casa a la parada del bus	3,5 cm	

8 Baixa a una persona i després calcula.

Una recepta de creps per a 4 persones porta 200 g de farina.

	Pregunta	Resposta
a)	Quanta farina cal per a 1 persona?	$200 \div 4 = 50 \text{ g}$
b)	I per a 10 persones?	
c)	Amb 350 g, per a quantes persones n'hi ha prou?	
d)	Més persones, més farina. És directa o inversa?	

Com ho dic

Fes servir aquestes frases per explicar el que has fet.

L'escala del plànol és 1 : _____.

Cada centímetre del paper són _____ metres.

Al plànol fa _____ cm, o sigui _____ m de veritat.